

Spécification du modèle M3 : crédit productif, liquidité et fragilité nominale

Livraison 02 du programme M3 (workspace `m3_credit_soc`) — version pré-enregistrée

Agent de recherche M3

3 juillet 2026

Résumé

M3 étend le modèle nul démographique M2 en séparant la liquidité L du capital productif K , en rendant le crédit *productif* (le prêt convertit la liquidité du prêteur en capital de l'emprunteur) et les intérêts exigibles *en liquidité seulement*. La question scientifique : cette asymétrie nominal/réel donne-t-elle enfin au crédit un effet distributionnel causal, voire une dynamique accumulation–relaxation, là où M2 n'en montrait aucun ? Ce document fixe, avant toute exécution : les variables, les équations, l'ordre exact d'un pas, les conventions comptables, les invariants, les paramètres et leurs valeurs, le protocole d'ablation A–J, et les critères d'acceptation. Toute déviation ultérieure sera documentée comme amendement, jamais réécrite.

1 Principe de conception

Trois contraintes héritées du verdict M2 (livraison 01) :

1. **Conserver le noyau Reed** : chocs multiplicatifs sans drift, extraction concave, dépréciation réelle, plancher d_0 , naissances Poisson, population ouverte sans cohorte fondatrice. L'ablation B (sans crédit) doit rester un modèle démographique viable, comparable à M2.
2. **Donner au crédit un canal causal réel**. Dans M2, le prêt déplaçait un capital qui savait déjà croître seul : neutralité de fait. Dans M3, la production livre une part de son flux en liquidité *stérile* (elle ne produit rien et se consomme), et **le crédit est l'unique canal de recyclage de la liquidité en capital productif entre entités**. Le prêt a donc un effet réel : sans lui, une fraction $(1 - s)$ du flux productif sort définitivement de l'accumulation.
3. **Créer la fragilité nominal/réel** : les intérêts sont dus en liquidité ; le capital est illiquide (pas de conversion $K \rightarrow L$ hors production). Une entité solvable ($NW > 0$) mais illiquide peut faire défaut. C'est le canal de déstabilisation absent de M2.

Aucun mécanisme au-delà de ces trois points : pas de banques, pas de monnaie endogène, pas de prix. Deux paramètres nouveaux seulement, s (part retenue de la production) et c (taux de consommation de la liquidité), tous deux justifiés en §4.

2 État d'une entité

Entité i : identifiant (jamais réutilisé), date de naissance t_i , liquidité $L_i \geq 0$, capital productif $K_i \geq 0$, dette d'amorçage d_0 (nominale, sans créancier, éteinte à la mort), contrats actifs. Agrégats tenus par le carnet : créances $C_i = \sum q$ (contrats où i prête), dettes $D_i = \sum q$ (contrats où i emprunte).

$$NW_i = L_i + K_i + C_i - D_i - d_0.$$

Flux enregistrés au pas courant : production $P_i = \alpha\sqrt{K_i}$ (mesurée avant partage), intérêts reçus Π_i , intérêts payés IO_i , revenu brut $Y_i = P_i + \Pi_i$, revenu net $Y_i^{\text{net}} = Y_i - \text{IO}_i$, indicateur de défaut de service.

Contrat de prêt : $(\ell, b, q, r, t_c, \tau)$ — prêteuse ℓ , emprunteuse b , principal nominal q , taux r , date de création t_c , type $\tau \in \{\text{productif}, \text{liquidité}\}$. Nominal perpétuel : pas de remboursement du principal, service rq par pas, ni principal ni taux ne se déprécient. Les contrats d'une même paire (ℓ, b) sont fusionnés au taux moyen pondéré par le principal (`merge_pairs`, validé en M2 : préserve exactement NW, créances/dettes, flux d'intérêts et prorata de faillite).

3 Séquence d'un pas (ordre fixé)

1. **Naissances.** $n_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$; chaque nouveau-né reçoit $L = L_0$, $K = K_0$, dette d'amorçage d_0 , aucun contrat. $N(0) = 0$: pas de cohorte fondatrice.
2. **Choc multiplicatif sur le capital réel.** $K_i \leftarrow K_i e^{\eta_i}$ avec, en baseline, $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ i.i.d. ($\mathbb{E}[e^\eta] = 1$: pas de drift). Ni L , ni les contrats, ni d_0 ne sont choqués. Variante G (chocs corrélés) : $\eta_i = \eta^{\text{m}} + \eta^{\text{s}(i)} + \xi_i$, composantes normales indépendantes de variances $\rho_{\text{m}}\sigma^2$, $\rho_{\text{s}}\sigma^2$, $(1 - \rho_{\text{m}} - \rho_{\text{s}})\sigma^2$, chacune centrée à $-\frac{1}{2}$ (sa variance) ; le secteur $\text{s}(i)$ est tiré uniformément dans $\{1, \dots, S\}$ à la naissance.
3. **Production et partage.** $P_i = \alpha\sqrt{K_i}$; $K_i \text{ += } s P_i$ (part retenue, investie en nature) ; $L_i \text{ += } (1 - s) P_i$ (part liquide).
4. **Service des intérêts (en liquidité seulement).** Pour chaque emprunteuse b : montant dû $\Delta_b = \sum_{j \ni b} r_j q_j$. Si $L_b \geq \Delta_b$: paiement intégral, chaque prêteuse reçoit $r_j q_j$ dans sa liquidité. Sinon : *paiement partiel simultané au prorata* — chaque contrat j reçoit $L_b r_j q_j / \Delta_b$, $L_b \leftarrow 0$, et b est marquée **en défaut de service** (même si $\text{NW}_b > 0$: défaut de liquidité). Convention prorata simultané (réplication codex) : aucune priorité par ordre de création. Transferts conservatifs.
5. **Dépréciation réelle et consommation.** $K_i \leftarrow (1 - \delta)K_i$; $L_i \leftarrow (1 - c)L_i$ (consommation, détruite). Dettes, créances et d_0 nominales : inchangées — c'est l'asymétrie nominal/réel, source de fragilité.
6. **Marché du crédit (rencontres locales).** Pool : vivantes non en défaut au pas courant. $\lfloor N_{\text{pool}}/k \rfloor$ rounds ; par round, échantillon uniforme sans remise de k entités. Liquidité prêteable : $A_i = \max(0, L_i - \beta_L \Delta_i)$ où Δ_i est le service dû par i au prochain pas (prudence minimale : on ne prête pas sa trésorerie de service). Prêteuse ℓ : $\arg \max A$ dans l'échantillon ; emprunteuse b : $\arg \min K$ (rendement marginal $\alpha/(2\sqrt{K})$ maximal). Conditions : $\ell \neq b$, $A_\ell > 0$, $K_\ell > K_b$ (gain à l'échange). Taux marginaux $r_x = \alpha/(2\sqrt{\max(K_x, 10^{-9})})$; taux du contrat $r = \sqrt{r_\ell r_b}$ (moyenne géométrique, constitutive d'après M2) ; coût effectif $\rho = r + \delta$; cible $K^*(\rho) = (\alpha/(2\rho))^2$; volume $q = \min(A_\ell, \max(0, K^*(\rho) - K_b))$, abandon si $q < q_{\min}$. Exécution : $L_\ell \text{ -= } q$; $K_b \text{ += } q$ (crédit productif, baseline) ou $L_b \text{ += } q$ (ablation C) ; création du contrat (ℓ, b, q, r, t, τ) . Un prêt crée donc simultanément : un gain productif réel chez b , une obligation nominale persistante rq /pas, et une exposition risquée q chez ℓ .
7. **Faillites en cascade.** Critère d'entrée : défaut de service au pas courant ou $\text{NW} < -\text{tol}$. Résolution itérée jusqu'à stabilité, entités traitées par identifiant croissant au sein d'une itération. À la faillite de i :
 - (a) contrats où i est *emprunteuse* : annulés ; chaque prêteuse perd sa créance (perte de stock) et le flux rq futur (perte de flux) ; la perte est enregistrée comme arête causale $i \rightarrow \ell$ de poids q ;
 - (b) contrats où i est *prêteuse* : transférés aux créancières contractuelles de i au prorata de leurs créances (règle M2, bornée par `merge_pairs`) ; part vers l'emprunteuse du contrat lui-même ou vers une morte : annulée ; part $< q_{\min}$: abandonnée ;

- (c) actifs résiduels : L_i et K_i répartis au prorata aux créancières contractuelles vivantes (L en liquidité, K en capital — en nature); sans créancière vivante : détruits; taux de recouvrement enregistré;
- (d) d_0 éteinte (détenue par personne).

Avalanche causale : toute faillite déclenchée à l'itération $m \geq 2$ est rattachée par les arêtes de perte reçues pendant la cascade; une avalanche est une composante faiblement connexe du graphe de pertes restreint aux faillies du pas; on enregistre taille, profondeur (itération maximale), nombre de racines, et cause initiale de chaque racine (défaut de liquidité vs insolvabilité). Les lots de racines indépendantes ne sont *pas* agrégés en une seule « cascade » (correction du défaut de mesure de M2).

- 8. **Mesure.** Séries par pas, instantanés individuels et réseau aux dates d'échantillonnage (sans effet sur la trajectoire), journal des avalanches et des pertes.

4 Justification des choix constitutifs

Pourquoi le partage s plutôt qu'une décision d'investissement ? Si les entités pouvaient convertir librement $L \rightarrow K$, le crédit redeviendrait neutre (chacun s'autofinance, comme dans M2 où c'était implicite) et l'ablation C serait vidée de sens (la liquidité empruntée serait investie au pas suivant). Le partage exogène s est la façon la plus économe de créer une liquidité qui existe vraiment *et* un rôle réel pour le crédit. Cas limite contrôlé : $s = 1$, $c = 0$, $L_0 = 0$, crédit coupé $\Rightarrow$ M3 se réduit *exactement* à M2 sans crédit (propriété de réduction R1, testée automatiquement).

Pourquoi la consommation cL ? Sans fuite sur L , toute créancière nette accumule de la liquidité sans borne : le haut de la distribution deviendrait une cohorte immortelle de thésauriseuses, détruisant le résultat anti-cohorte que M2 a établi et que M3 doit conserver. La fuite proportionnelle est l'analogue exact de δ pour le réel : elle donne à L une dynamique stationnaire (afflux $(1 - s)P$ + intérêts nets, fuite cL) sans introduire de seuil ni de décision. Les joules consommés sont détruits, comme ceux de la dépréciation.

Pourquoi l'illiquidité stricte de K ? La conversion $K \rightarrow L$ (vente d'actifs) supprimerait le défaut de liquidité et réduirait la faillite au seul critère $NW < 0$, déjà exploré par M2. L'irréversibilité est la version minimale de l'illiquidité; ses effets sont mesurables (défauts d'entités solvables, comptés séparément).

Statut de s et c . Deux paramètres nouveaux, donc deux risques de réglage fin. Traitement pré-enregistré : (i) la baseline est choisie par une calibration courte sur le critère « régime démographique de M2 préservé dans l'ablation B » (population quasi stationnaire à $T = 2000$, mortalité endogène active, $0,5 \leq \text{morts/naissances} \leq 1,05$ sur le dernier quart), dans les plages $s \in [0,5, 0,9]$, $c \in [0,02, 0,10]$; (ii) la grille de validation balaie s et c autour de la baseline; (iii) toute conclusion qui ne tient que dans une sous-fenêtre étroite de (s, c) est rapportée comme telle dans le livrable 05.

5 Variables d'analyse et attendus par cadre théorique

- **L (liquidité)** : variable Boltzmann–Gibbs *candidate* : échanges additifs localement conservatifs (intérêts, prêts), mais injection $(1 - s)P$ et fuite cL non conservatives. Familles testées sur le corps : exponentielle, gamma, lognormale, Fisk (MLE tronqués). L'attendu théorique honnête est plutôt gamma (injection–fuite) que exponentielle pure; le verdict est laissé aux données.

- Y (**revenu**) : variable Reed. Décomposé en P , intérêts reçus, brut, net. Familles : lognormale, double Pareto-lognormale (dPIN), Fisk, gamma, Pareto en queue. Question financiarisation : la part des intérêts dans Y du top 1 % / top 10 %.
- NW : aucune famille présupposée (leçon M2 : ne pas identifier NW à la variable Boltzmannienne). Familles : exponentielle, gamma, lognormale, Fisk, Pareto tronquée au-dessus de $x_{\min}$, dPIN.
- K : variable mécanistique (point fixe déterministe $K^\dagger = (s(1 - \delta)\alpha/\delta)^2$, soit ≈ 203 pour $s = 0,75$) ; on teste si le crédit la déforme (comparaison A/B/C), sans cible théorique imposée.

6 Paramètres (baseline pré-enregistrée)

Param.	Valeur	Rôle	Statut
α	1	unité de flux	convention, non réglé
δ	0,05	dépréciation = horloge	hérité M2
λ	10	naissances Poisson	hérité M2 ; ablation J
k	6	taille d'échantillon marché	hérité M2 ; grille
σ	0,25	choc multiplicatif	hérité M2 ; grille + G
$w_0 = L_0 + K_0$	30	dotation totale	hérité M2
L_0	5	dotation liquide	nouveau ; grille
d_0	28	plancher d'absorption	hérité M2 ; ablation H
s	0,75*	part retenue de la production	nouveau ; calibré puis grille
c	0,05*	consommation de L	nouveau ; calibré puis grille
β_L	1	tampon de service avant prêt	convention prudentielle
taux	géom.	moyenne des taux marginaux	constitutif (M2)
<code>merge_pairs</code>	actif	fusion par paire	correctif validé (M2)
<code>tol</code> , $q_{\min}$	10^{-9}	gardes numériques	hérité M2
T	2000	horizon standard	runs longs à part

*Valeurs provisoires ; fixées définitivement par la calibration pré-enregistrée (§4) *avant* la baseline multi-seed, et jamais retouchées ensuite.

7 Invariants et tests

- **I1** : $L_i \geq 0$, $K_i \geq 0$ pour toute vivante, à toute phase.
- **I2/I3** : agrégats C_i , D_i tenus incrémentalement par le carnet, reconstruction de contrôle hors boucle uniquement.
- **I4 (bilan global exact)** : à chaque pas, $\Delta(\Sigma L + \Sigma K) = n_t(L_0 + K_0) + \Sigma(\text{chocs}) + \Sigma P - \delta \Sigma K^{\text{pre}} - c \Sigma L^{\text{pre}} - \text{résidus détruits}$; transferts (intérêts, prêts, recouvrements) strictement conservatifs.
- **I5** : $\sum_i C_i = \sum_i D_i$ (hors d_0).
- **I6** : aucun contrat impliquant une morte ; aucun auto-prêt ; aucun contrat orphelin après cascade.
- **I7** : reproductibilité bit à bit par seed.
- **I8** : la cadence des instantanés n'affecte pas la trajectoire.
- **I9** : toute cascade atteint un point fixe en $\leq N + 1$ itérations.
- **R1 (réduction à M2)** : $s = 1$, $c = 0$, $L_0 = 0$, crédit coupé $\Rightarrow$ trajectoire identique à `m2_fable (credit=False)` à seed égale, pas à pas.

Tests minimaux avant tout run long : mécaniques individuelles (naissance, comptes, production/partage, choc sans drift en moyenne, dépréciation, consommation, non-dépréciation du nominal) ; cycle de vie d'un contrat (création productive vs liquidité, conservation, service complet/partiel prorata, défaut de liquidité d'une entité solvable) ; faillite et cascade (perte de stock, perte de flux, recouvrement en nature, cascade à deux niveaux, avalanche causale vs racines indépendantes, fusion exacte, pas d'orphelin) ; invariants I1–I9 et R1 ; estimateurs statistiques (exponentielle, gamma, lognormale, Fisk, Pareto, dPIN) sur données synthétiques avec vérité connue.

8 Protocole d'ablation pré-enregistré

Toutes les ablations partagent la configuration baseline calibrée, seeds $\{0, 1, 2\}$ minimum, $T = 2000$ minimum (B : mêmes seeds et horizon que A).

- A. M3 complet (baseline).
- B. **credit=False** — le noyau Reed/démographique seul. Ablation décisive : engagement causal en §10.
- C. Crédit non productif : q versé en L_b au lieu de K_b — isole l'effet productif du canal comptable.
- D. Pertes de créances désactivées : à la faillite de l'emprunteuse, chaque prêteuse est indemnisée de q en liquidité (injection, non conservatif, marqué comme tel) — teste si les cascades naissent de la perte de stock.
- E. Perte de stock maintenue, flux futur maintenu : la créance est perdue mais la prêteuse continue de recevoir rq par pas (injection « rente fantôme ») — sépare perte de stock et perte de revenu.
- F. Topologie randomisée : dans chaque round de marché, prêteuse et emprunteuse tirées uniformément dans l'échantillon (sous les mêmes conditions de faisabilité), q calculé identiquement — teste si la topologie compte au-delà du volume ; comparabilité des bilans agrégés vérifiée ex post et rapportée.
- G. Chocs corrélés : G1 macro $\rho_m \in \{0, 25, 0, 5\}$; G2 sectoriel $S = 5$, $\rho_s = 0, 5$ — lève l'étouffement des cascades par la diversification i.i.d.
- H. $d_0 = 0$ (dotations inchangées) — nécessité du plancher d'absorption.
- I. Sans renouvellement : $\lambda = 0$, cohorte initiale $N_0 = 1000$ à $t = 0$ — ce qui subsiste sans mécanisme démographique.
- J. $\lambda \in \{3, 30\}$ — extensivité et dépendance d'échelle.

9 Mesures par run

Séries : N , ΣL , ΣK , ΣNW , production, revenu, intérêts payés/reçus, prêts actifs et nouveaux, volume, défauts par cause (liquidité vs insolvabilité, initiaux vs descendants), morts, avalanches (taille, profondeur, racines), pertes de créances, taux de recouvrement, $\text{Gini}(L, K, NW, Y)$, HHI des créances, parts top 1 %/10 %, itérations de cascade. Instantanés : vecteurs individuels (L , K , C , D , NW , P , intérêts, âge, degrés) et liste d'arêtes du réseau. Diagnostics : âge vs log des variables, renouvellement du top décile, matrices de transition par quantile, centralité/exposition → défauts futurs (pouvoir prédictif du réseau), corrélation concentration → faillites.

10 Critères d'acceptation pré-enregistrés

Crédit causal. L'ablation B modifie au moins **deux** signatures majeures parmi : distribution de Y (famille ou exposant hors IC bootstrap), de L , de NW , de K ; mortalité ; population

stationnaire ; renouvellement du top ; concentration (Gini/parts) ; distribution des tailles d'avalanches ; pouvoir prédictif réseau $\rightarrow$ défauts. Sinon : M3 reste démographique, la SOC n'est pas soutenue, et cela sera rapporté tel quel.

Réseau. F diffère de A sur au moins une signature ; et/ou les centralités/expositions prédisent les défauts futurs mieux que le hasard ($AUC > 0,6$ hors échantillon temporel).

SOC. Dynamique accumulation–relaxation visible (montée de concentration/fragilité avant les grandes avalanches) ; distribution des tailles d'avalanches *causales* à queue non triviale (non Poisson) ; zone de paramètres où ces signatures tiennent sans réglage fin (robustesse sur la grille $\sigma, k, \lambda, d_0, s, c$).

Par variable. Réponse explicite : famille gagnante (AIC/BIC en MLE tronqué), stabilité par seed et par fenêtre à $x_{\min}$ commun, origine mécanistique (comparaison A/B/C/G) — y compris si la réponse est « aucune famille simple » ou « artefact ».

Budget de calcul total : 48 h de simulation, allocation décidée après un run de calibration, journalisée dans `NOTES.md` ; si la puissance statistique doit être réduite, cela sera dit dans le livrable 05.